

FULLSTACK DASTURLASH KURSI · 1-MODUL

CSS Kiritish Usullari, Linklar, ID va CLASS

HTML va CSS asoslarini davom ettiruvchi, sodda tilda yozilgan amaliy qo'llanma — yangi boshlovchilar uchun.

Inline · Internal · External CSS

<a> tegi va linklar

ID

CLASS

Mundarija

01 CSS berish usullari: Inline, Internal, External

02 Linklar va <a> tegi

03 ID atributi

04 CLASS atributi

CSS berish usullari: Inline, Internal, External

CSS (Cascading Style Sheets) — HTML elementlarga rang, o'lcham, joylashuv kabi tashqi ko'rinish beruvchi til. CSS kodini HTML sahifaga kiritishning **3 xil usuli** bor: **inline**, **internal** (ichki) va **external** (tashqi). Har birining o'z o'rni va sababi bor.

1.1. Inline style

Inline usulda CSS to'g'ridan-to'g'ri elementning o'zi ichida, `style` atributi orqali yoziladi.

```
<p style="color: red; font-size: 18px;">Salom, dunyo!</p>
```

Qachon ishlatiladi: faqat bitta elementga tezda, bir martalik o'zgartirish kerak bo'lganda (masalan test qilishda).

Kamchiliklari: kodni chalkash qiladi, qayta ishlatib bo'lmaydi, agar 100 ta elementga bir xil style kerak bo'lsa — har biriga alohida yozish kerak bo'ladi. Shuning uchun katta loyihalarda inline style dan qochish tavsiya etiladi.

1.2. Internal (ichki) style

Internal usulda CSS kodi `<style>` tegi ichida, sahifaning `<head>` qismida yoziladi. Bu usul butun bitta sahifaga tegishli qoidalarni bir joyda jamlaydi.

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
      font-size: 16px;
    }
  </style>
</head>
```

Qachon ishlatiladi: kichik loyihalarda yoki faqat bitta sahifaga xos style kerak bo'lganda.

1.3. External (tashqi) style

External usulda CSS kodi alohida `.css` faylga yoziladi va HTML sahifaga `<link>` tegi orqali ulanadi. Bu — **eng yaxshi va eng ko'p qo'llaniladigan usul**.

```
<!-- index.html -->
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

/* style.css */
p {
  color: green;
}
```

Afzalliklari:

- Bitta CSS faylni bir nechta HTML sahifada qayta ishlatish mumkin
- HTML va CSS kodlari bir-biridan ajratilgani uchun kod toza va tushunarli bo'ladi
- Katta loyihalarni boshqarish osonlashadi
- Brauzer CSS faylni keshlab qo'yadi — sahifa tezroq yuklanadi

1.4. Ustuvorlik tartibi (Cascade / Ordering)

CSS nomidagi "Cascading" so'zi — "pog'onama-pog'ona oqib boruvchi" degan ma'noni bildiradi. Agar bitta elementga bir nechta joydan style berilgan bo'lsa, qaysi biri g'olib chiqishini bilish kerak:

- Inline style** — eng kuchli, deyarli har doim g'olib chiqadi
- Internal va External style** — bir xil kuchga ega; agar ikkalasida ham bir xil elementga qoida yozilgan bo'lsa, **HTML kodida keyinroq joylashgani** g'olib chiqadi

Eslatma: shuning uchun agar sahifada ham `<style>` tegi, ham tashqi `.css` fayl bo'lsa — qaysi biri pastda (keyinroq) yozilgan bo'lsa, o'sha ishlaydi. Amaliyotda esa yaxshi odat — faqat bitta usulni izchil qo'llash, aralashtirmaslik.

Mashq 1

1. Bitta HTML sahifa yarating, ichida 3 ta `<p>` yozing.

2. Birinchi paragrafga **inline** style bilan qizil rang bering.

3. Ikkinchi paragrafga **internal** style (`<style>` tegi) orqali ko'k rang bering.

4. Alohida `style.css` fayl yarating va uchinchi paragrafga **external** usulda yashil rang bering.

Xulosa

- CSS 3 xil usulda kiritiladi: inline, internal, external
- Inline — tezkor, lekin kamchiliklari ko'p
- Internal — bitta sahifa uchun qulay
- External — eng yaxshi amaliyot, qayta ishlatish mumkin
- Inline eng kuchli; internal va external orasida — oxirgi yozilgani g'olib chiqadi

Linklar va <a> tegi

<a> (anchor) tegi — foydalanuvchini bir sahifadan boshqasiga, yoki bir saytdan boshqa saytga o'tkazish uchun ishlatiladi. Eng muhim atributi — href (hyperlink reference), ya'ni link qayerga olib borishini ko'rsatadi.

```
<a href="https://example.com">Saytga o'tish</a>
```

2.1. Ichki (internal) linklar

Ichki linklar — bir xil sayt ichidagi boshqa sahifalarga olib boradi. Bunda odatda nisbiy manzil (relative path) ishlatiladi — ya'ni to'liq domen nomisiz, faqat fayl nomi yoki papka yo'li yoziladi.

```
<a href="about.html">Biz haqimizda</a>
<a href="pages/contact.html">Aloqa</a>
```

Ichki linklardan foydalanish — saytning turli sahifalari (Bosh sahifa, Xizmatlar, Aloqa va h.k.) orasida navigatsiya (menyu) yaratish uchun juda muhim.

2.2. Tashqi (external) linklar

Tashqi linklar — boshqa saytlarga olib boradi. Bunda to'liq manzil (absolute URL), ya'ni https:// bilan boshlanuvchi to'liq yo'l yoziladi.

```
<a href="https://uz.wikipedia.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vikipediya</a>
```

- target="_blank" — linkni yangi oynada/tabda ochadi (foydalanuvchi joriy sahifadan chiqib ketmaydi)
- rel="noopener noreferrer" — xavfsizlik uchun qo'shiladi, yangi sahifa eski sahifani boshqarishiga yo'l qo'ymaydi

2.3. Sahifa ichida siljish (anchor linklar)

Bitta uzun sahifaning ma'lum qismiga sakrash uchun id dan foydalaniladi:

```
<a href="#malumot">Malumot bo'limiga o'tish</a>

<!-- sahifaning pastroq qismida -->
<h2 id="malumot">Malumot</h2>
```

2.4. Email va telefon linklar

```
<a href="mailto:info@example.com">Email yozish</a>
<a href="tel:+998901234567">Qo'ng'iroq qilish</a>
```

Eslatma: "internal va external link" atamalari to'g'ri ishlatilgan — internal (ichki) link o'z sayt ichida, external (tashqi) link boshqa saytga olib boradi.

Mashq 2

1. 2 ta HTML sahifa yarating: index.html va about.html . Ular orasida ichki link bilan bog'lang.

2. index.html ga har xil 2 ta tashqi saytga (masalan Google, Wikipedia) yangi tabda ochiladigan link qo'shing.

3. Sahifa boshida "Yuqoriga" linki yarating, u sahifaning pastki qismidagi bir elementga (id orqali) olib borsin.

Xulosa

— link yaratish uchun asosiy teg

Ichki link

— nisbiy manzil, o'z sayt ichida

Tashqi link

— to'liq URL, boshqa saytga

target="_blank"

— yangi tabda ochish uchun

#id

— sahifa ichida siljish uchun

ID atributi

`id` — HTML elementga **noyob (unique) nom** berish uchun ishlatiladigan atribut. "Noyob" degani — bitta sahifada bitta `id` nomi faqat **bitta marta** ishlatilishi kerak, ikkinchi elementga xuddi shu `id` ni berib bo'lmaydi.

```
<div id="header">...</div>
<div id="footer">...</div>
```

3.1. CSS da ishlatilishi

CSS da `id` ga murojaat qilish uchun oldiga `#` (reshetka) belgisi qo'yiladi:

```
/* HTML: <div id="header"> */
#header {
  background-color: #1b1f3b;
  padding: 20px;
}
```

3.2. JavaScript da ishlatilishi

`id` ning eng katta foydasi — JavaScript orqali elementni tez va aniq topish imkonini berishi:

```
// JavaScript
const header = document.getElementById("header");
```

3.3. Qachon ishlatish kerak

`id` sahifada faqat bitta marta uchraydigan, o'ziga xos elementlar uchun mos: masalan `header`, `footer`, `navbar`, `main-content` kabi.

Diqqat: bitta sahifada bir xil `id` nomini bir nechta elementga berish HTML qoidalariga zid. Brauzer xato bermasligi mumkin, lekin CSS va JavaScript noto'g'ri ishlashi mumkin — shuning uchun har doim noyob nom tanlang.

Mashq 3

- Sahifangizga `id="header"`, `id="main"` va `id="footer"` bo'lgan 3 ta `<div>` qo'shing.
- Har biriga CSS orqali turli fon rang (`background-color`) bering.
- JavaScript'da `getElementById` yordamida `header` ni tanlab, konsolga chiqaring.

CLASS atributi

`class` — HTML elementga nom berish uchun ishlatiladigan yana bir atribut, lekin `id` dan farqli o'laroq, **bir xil class nomini bir nechta elementga** berish mumkin.

```
<p class="card">Birinchí kartochka</p>
<p class="card">Ikkinchi kartochka</p>
```

4.1. CSS da ishlatilishi

CSS da `class` ga murojaat qilish uchun oldiga **nuqta (.)** belgisi qo'yiladi:

```
.card {
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  padding: 12px;
}
```

Yuqoridagi qoida — `class="card"` bo'lgan **barcha** elementlarga birdek qo'llanadi.

4.2. Bitta elementga bir nechta class berish

Bitta elementga bo'sh joy bilan ajratib, bir nechta class nomini yozish mumkin:

```
<button class="btn btn-primary">Yuborish</button>
```

Bu yerda `btn` — barcha tugmalar uchun umumiy stil (o'lcham, shrift), `btn-primary` — faqat asosiy tugma uchun qo'shimcha stil (masalan ko'k rang) beradi. Bu usul kodni qisqa va qayta ishlatiladigan qiladi.

4.3. Foydali taraflari

- Bir xil ko'rinishdagi ko'plab elementlarga (kartochkalar, tugmalar, menyu bandlari) bitta joydan stil berish mumkin
- CSS kodini qisqartiradi — har bir elementga alohida yozish shart emas
- Loyihani o'zgartirish osonlashadi: bitta class ta'rifini o'zgartirsangiz, shu classga ega bo'lgan barcha elementlar yangilanadi
- Komponentlarga asoslangan dizayn (masalan Bootstrap, Tailwind kabi frameworklar) to'liq class'larga asoslangan

4.4. ID va CLASS farqi

Xususiyat	ID	CLASS
CSS belgisi	<code>#nom</code>	<code>.nom</code>
Sahifada nechta marta ishlatiladi	Faqat 1 marta (noyob)	Cheksiz marta
Bitta elementga nechtasi beriladi	Faqat 1 ta id	Bir nechta class
Qachon ishlatiladi	Yagona, o'ziga xos elementlar uchun	Takrorlanuvchi, umumiy elementlar uchun

Eslatma: amaliyotda dizaynchilar ko'pincha "*class — qoida, id — istisno*" tamoyiliga amal qiladi: aksariyat stil `class` orqali beriladi, `id` esa faqat kamdan-kam, noyob holatlar uchun saqlanadi.

Mashq 4

1. 3 ta bir xil ko'rinishdagi "kartochka" (`<div class="card">`) yarating va ularga umumiy stil bering.

2. Ulardan bittasiga qo'shimcha `featured` classini qo'shing va unga alohida ranglar bering (masalan `class="card featured"`).

3. ID va CLASS orasidagi farqni o'z so'zlaringiz bilan 2-3 gapda yozing.

Xulosa

class

 — takrorlanuvchi elementlar uchun, bir nechta marta ishlatiladi

CSS da `.class-nomi` ko'rinishida yoziladi

Bitta elementga bir nechta class berish mumkin

ID — noyob, CLASS — qayta ishlatiladigan; ikkalasi birga to'g'ri va tartibli kod yozishga yordam beradi